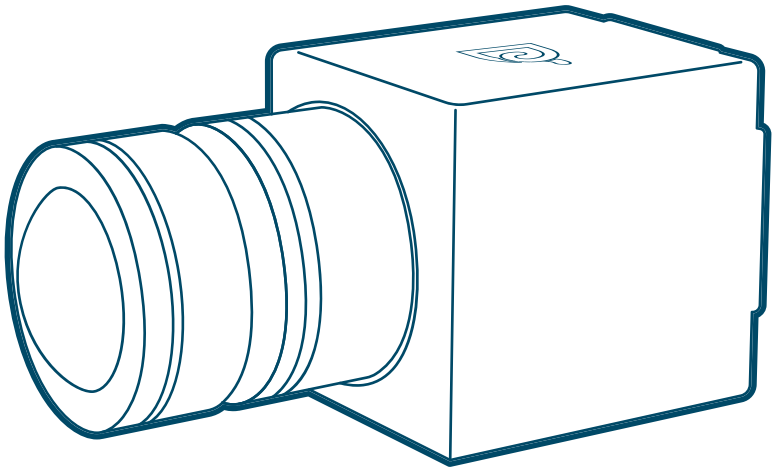
DVSLume

使用手册



DVSLume

使用说明包含

产品简介 / 硬件介绍 / 相关配件 / 快速入门

开发者

动微视觉 DVSense

1. 目录

1. 目录 1

2. 产品简介 3

2.1 产品说明 3
2.2 功能特性 3
2.3 工作原理 3

3. 硬件介绍 4

3.1 相机外观与接口 4
3.2 6-PIN P7 接口 5
3.3 相机供电 5

4. 相关配件 6

4.1 镜头 6
4.1.1 镜头接口 6
4.1.2 镜头选型 6
4.1.3 成像原理 6
4.2 线缆 7
4.2.1 数据传输 7
4.2.2 线缆选型 7

5. 快速入门 7

5.1 整机安装 8
5.2 客户端安装 8
5.2.1 操作步骤 8
5.3 DVSENSE INSIGHT 使用介绍 10
5.3.1 界面简介 10
5.3.2 打开相机 10
5.4 二次开发 SDK 11

6. 触发输入与同步 12

6.1 触发输入 12
6.1.1 触发输入原理 12
6.1.2 NPN 型设备 12
6.1.3 PNP 型设备 12

7. 多 DVS 同步（主从模式） 13

8. 数据采集 13

8.1 数据录制 13
8.2 数据回放 14
8.3 起始点/结束点设置 15

9. 参数控制 16

9.1 BIASES 16
9.2 TRIGGER IN 18
9.3 ANTI-FLICKER(AFK) 去频闪 18
9.4 EVENT RATE CONTROL(ERC) 事件率控制 18
9.5 EVENT TRAIL FILTER 事件轨迹过滤器 19
9.6 REGION OF INTEREST (ROI) 感兴趣区域 19

10. 基本功能 20

10.1 文件裁剪 20
10.2 视频导出 20

其他功能 21

FAQ 21

2. 产品简介

2.1 产品说明

DVSLume 是我司基于 Sony IMX646 芯片打造的新一代动态视觉传感（DVS, Dynamic Vision Sensor）相机。该产品突破了传统帧式成像方式，通过事件（event-based）感知的独特机制，实现了毫秒级的快速响应和超高动态范围的视觉获取，非常适用于高速、低延迟的机器视觉和智能感知场景。

主要特点:

- 核心芯片：采用 Sony IMX646 传感器，具备出色的灵敏度和事件检测能力
- 事件驱动成像：与传统帧相机不同，只捕捉画面中的变化，极大减少冗余数据
- 超高动态范围：可适应复杂光照环境，明暗细节均可准确捕捉
- 低延迟、低功耗：实时性强，能效比高，适合边缘计算和移动应用
- 丰富接口与易用性：支持主流数据接口，配套完善的软件开发包（SDK），便于嵌入各类系统

DVSLume DVS 相机广泛应用于机器人导航、智能交通、自动驾驶、工业自动化、安防监控、运动分析等领域，能够在高动态、高速度和光照变化剧烈的环境下，提供更为精准、可靠的视觉信息。

2.2 功能特性

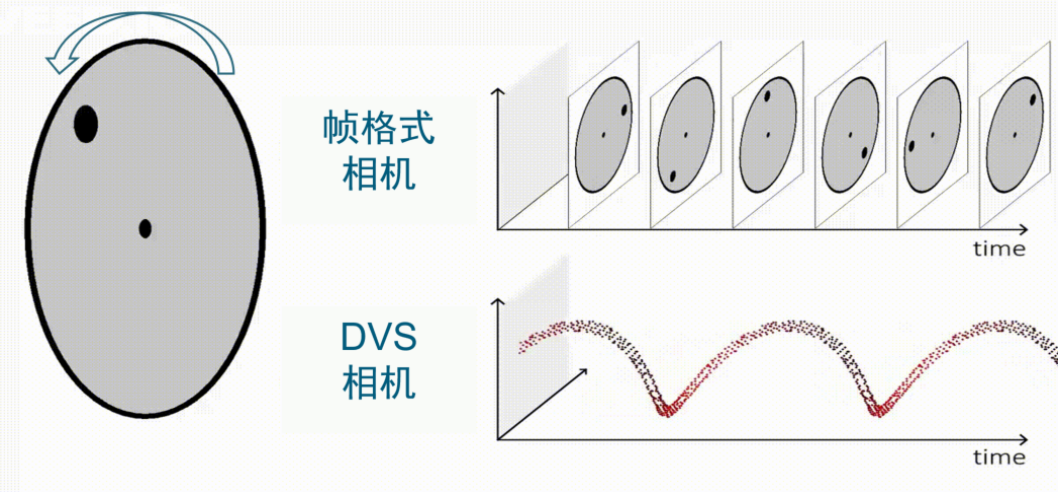
- 微秒级超高时间分辨率
- 支持 外部触发输入（Trigger-In），支持主从模式多相机同步
- 支持 传感器 Bias 参数调节功能
- 支持 抗频闪，硬件降噪，硬件 ROI，事件率控制
- 丰富软件功能，支持相机控制、视频回放与导出、播放速度调整

2.3 工作原理

与传统帧式相机不同，DVSLume DVS 相机采用事件驱动感知的成像原理。每个像素独立负责探测其所感受到的光强变化，只有在亮度变化超过设定阈值时，才会生成事件数据和时间戳。这种原理下，相机只关注“发生变化的部分”，实时输出有意义的信息，极大提升了捕捉速度和效率。

对比如下：

- 传统相机：按固定帧率周期性采集整幅画面，产生大量冗余数据。
- DVS 相机：仅输出像素级亮度变化事件，数据高效且响应极快。



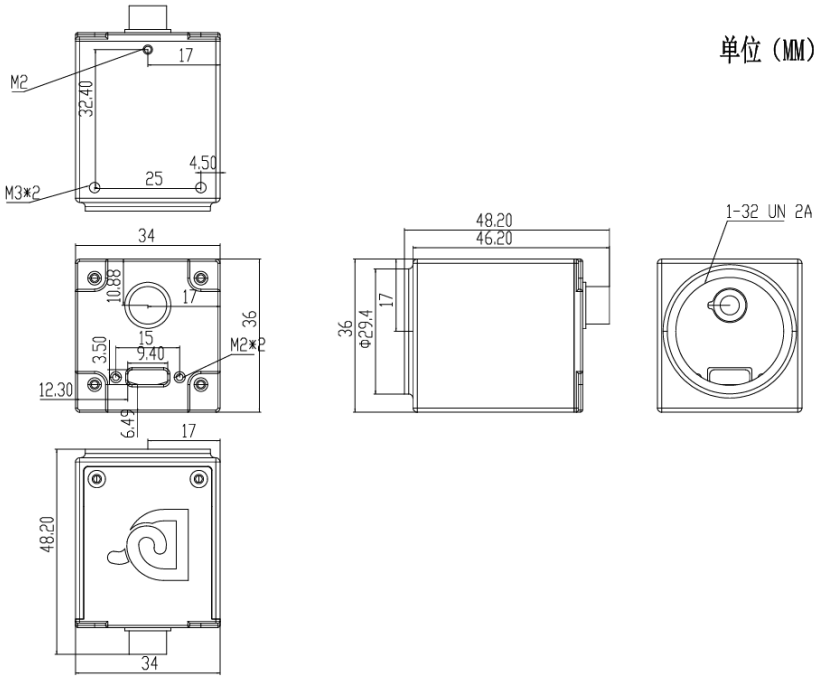
3. 硬件介绍

3.1 相机外观与接口

DVSLume 相机 总体尺寸 34*36*48.2mm（包括同步接口）

底部具有 2*M3 和 1*M2 螺纹口用于固定。

尾部有 6-pin IO 接口和用于传输的 USB3.0 Type-C（两侧带锁）数据接口。

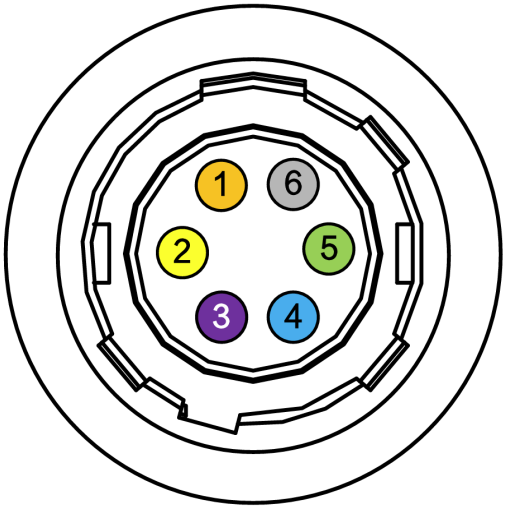


3.2 6-pin P7 接口

采用 6-pin P7 标准接口，与 basler、海康、大恒 等工业相机通用接口相同。

注意！引脚定义与工业相机不同

管脚	信号	说明	颜色（官方线）
1	VCC_OUT	相机 5V 电源**输出**	红
2	OPTO_IN	光耦隔离输入	黄
3	SYNC	同步信号	蓝
4	OPTO_OUT	未定义	绿
5	OPTO_GND	光耦隔离输出	白
6	GND	相机 5V 电源地（同步信号地）	黑



说明：

- 线缆颜色仅针对从 动微视觉 购买的 IO 信号线，自行采购的线缆请注意线芯与管脚对应关系。

3.3 相机供电

DVSLume 使用 USB 5V 直流供电，无需额外电源。请保证 USB 有大于 900mA 的驱动能力。

提示：个别台式计算机前面板 USB 口供电能力较弱

4. 相关配件

4.1 镜头

4.1.1 镜头接口

DVSLume 接口适配标准 Cs 接口，螺纹深度 4mm，法兰距 12.5mm。可以搭配 C-Cs 转接环适配 C 口镜头

注意！包装中附送 C-Cs 转接环，仅在使用 C 口镜头的时候需要使用。随相机附送的镜头为 6mm-Cs 镜头，如果 Cs 镜头加装转接环，则无法对焦。

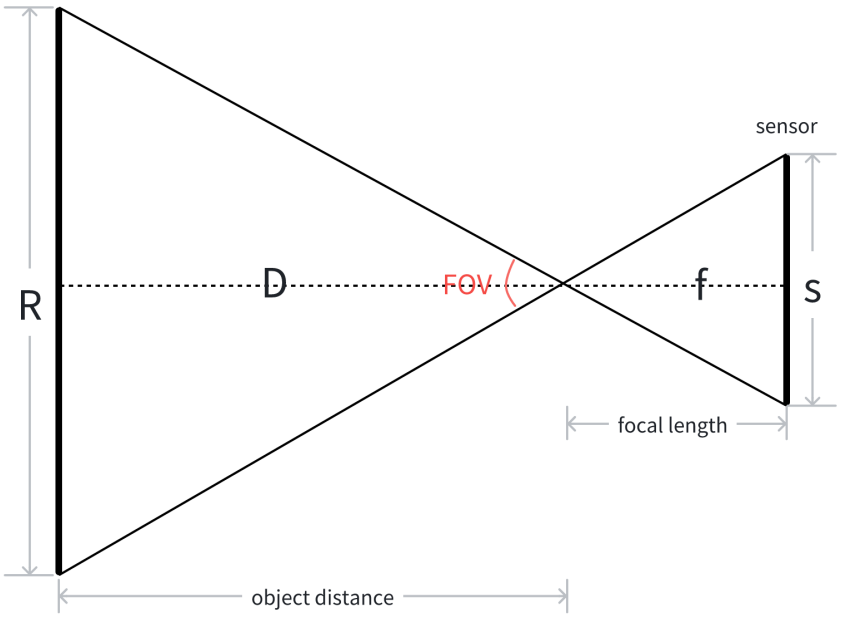
4.1.2 镜头选型

镜头选型需要综合考虑 芯片的分辨率（镜头解析力）、视野范围、通光量（镜头光圈大小）等多种因素。

IMX646 芯片参数:

- 分辨率：1280 * 720（0.9M 像素）
- 像元尺寸：4.86 um
- 靶面尺寸：1/2.5''

4.1.3 成像原理



根据相似三角形可知：$\frac{D}{R} = \frac{f}{s}$

则视野范围：$FOV = 2\times \arctan(\frac{s}{2f})$

sensor 尺寸：5.8mm x 4.3mm

则长边对应的视野范围角度：$HFOV = 2\times \arctan(\frac{5.8}{2f})$

短边对应的视野范围角度：$VFOV = 2\times \arctan(\frac{4.3}{2f})$

其中 f 为镜头长度 focal length。

4.2 线缆

4.2.1 数据传输

DVSLume 采用 USB3 协议进行数据传输，USB3 属于高速数据协议，请保证数据线连接稳定性和抗干扰。

请选择 两侧带锁的 Type-C 接口数据线。请注意检查数据线是否带有屏蔽层。在复杂电磁环境中，需要强屏蔽层。

4.2.2 线缆选型

根据线缆性能，可分为标准、高柔以及超柔类线缆，使用时，需根据不同的使用场景进 行选择。

- 标准线缆：只适用于静态场景。
- 柔性线缆：可承受拖链或弯折运动 10 万次。
- 高柔线缆：可承受拖链运动 500 万次。
- 超柔线缆：可承受拖链运动 1000 万次、弯折运动 300 万次或扭转运动 500 万次。

5. 快速入门

包装内物料：

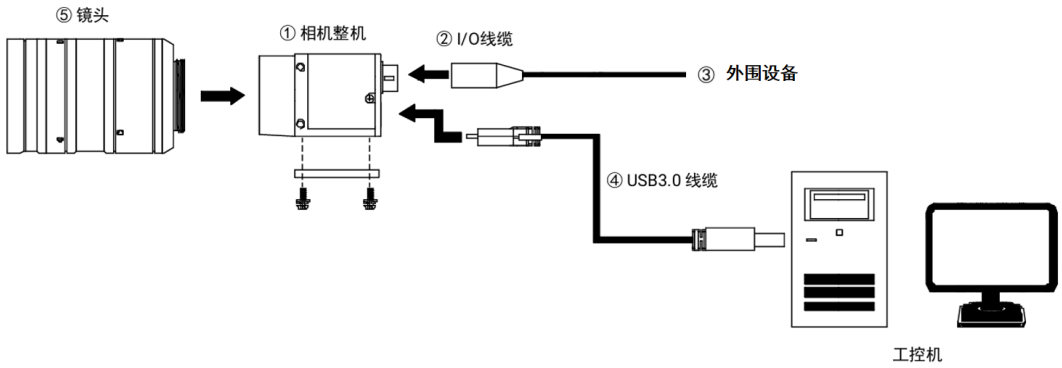
- DVSLume 相机本体
- 6mm-Cs 卡口镜头
- C-Cs 转接环
- USB3-Type-C 两侧带锁 1 米长数据线

可选配件（自行采购）：

- 1/4 螺纹口转接板
- 6-pin P7 IO 线缆

5.1 整机安装

1. 将相机本体与镜头取出。摘下相机前盖与镜头后盖，旋紧。（原装镜头请勿拧转接环）
2. 取出 数据线，将 Type-C 一端插入相机，旋紧两侧锁紧螺钉。
3. 将 Type-A 一侧与上位机 USB3 口相连。



注意：

- 相机使用的是 **USB3.0** 接口，为确保实时图像的传输速率带宽，要求使用 **USB3.0** 的线缆。
- 为保证相机供电充足，请尽量保证不使用拓展坞，尽量不使用 3 米及 3 米以上的数据线。
- 若使用台式机电脑或工控机，请使用后面板的与主板独立链接的 USB3 接口。若使用笔记本，请开启性能模式，保证 USB 没有功率限制。

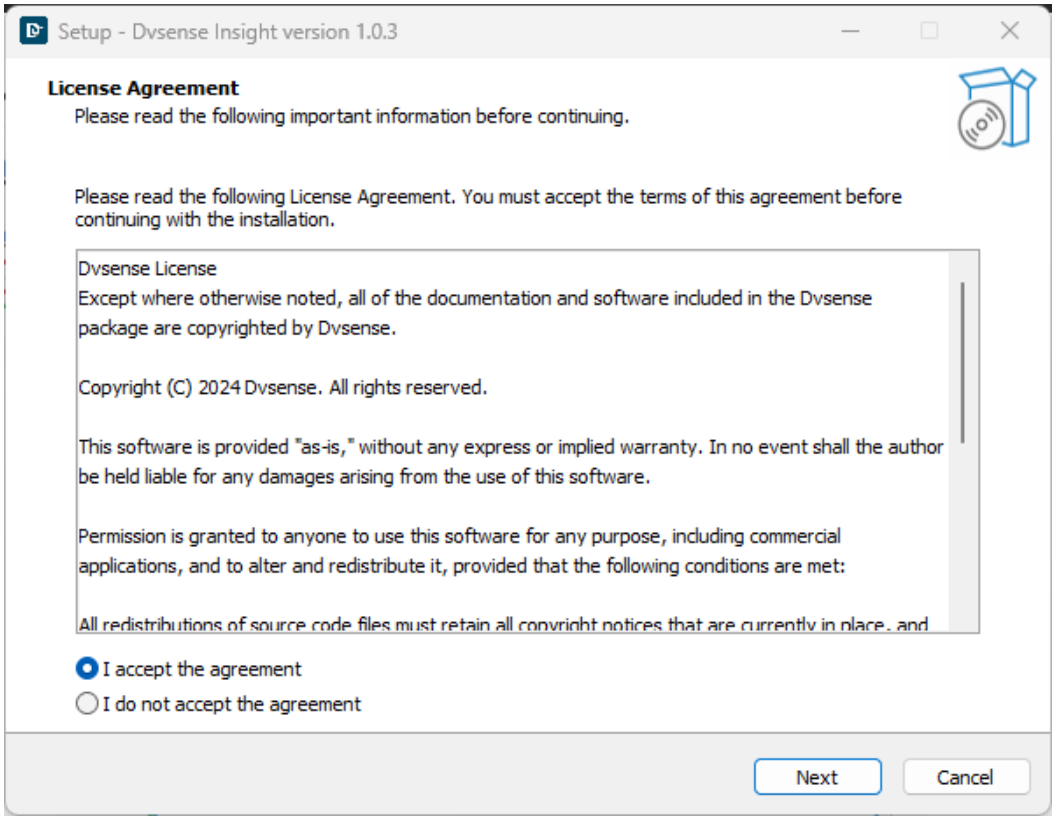
5.2 客户端安装

DVSense Insight 客户端是用来控制相机，对相机数据进行可视化，以及进行数据录制、回放、处理的配套软件。

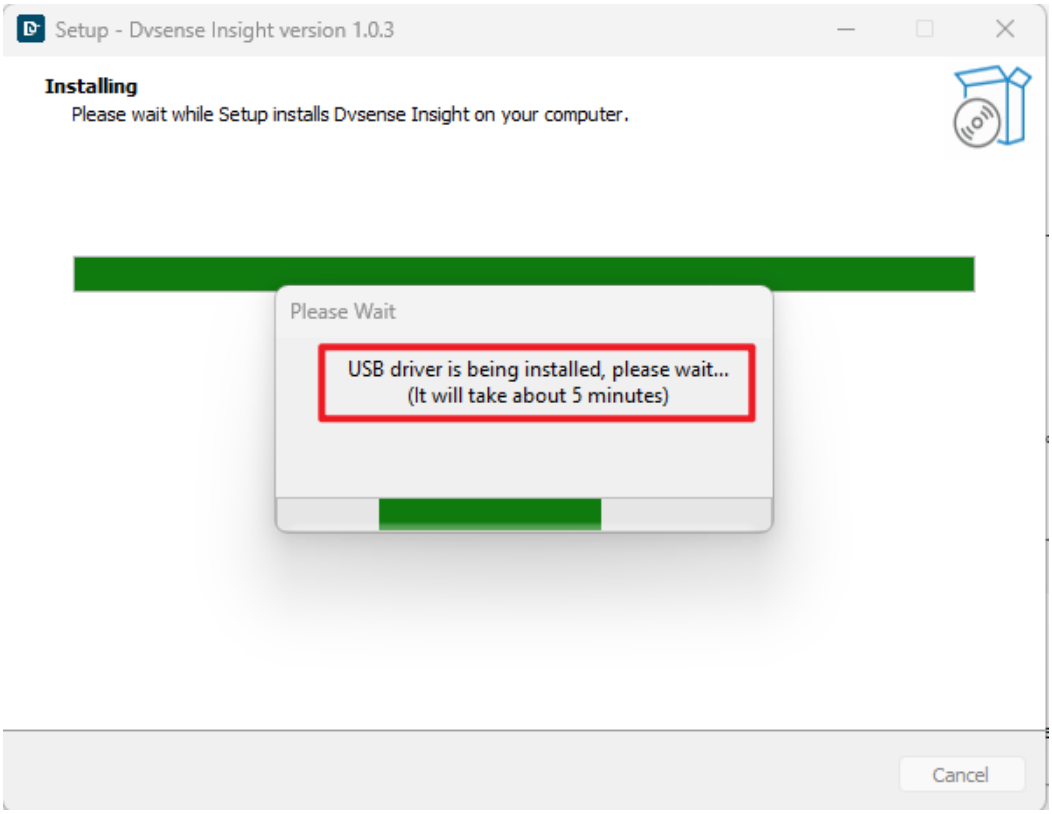
DVSense Insight 支持在 X86 架构的 Windows 10/11，Linux (Ubuntu 20.04、22.04，24.04) 。本手册以 Windows 11 系统为例介绍。

5.2.1 操作步骤

1. 前往动微视觉 软件下载页面 ，根据自身平台下载相应的安装包。
2. 双击打开安装包，进入安装页面，按照指引安装软件

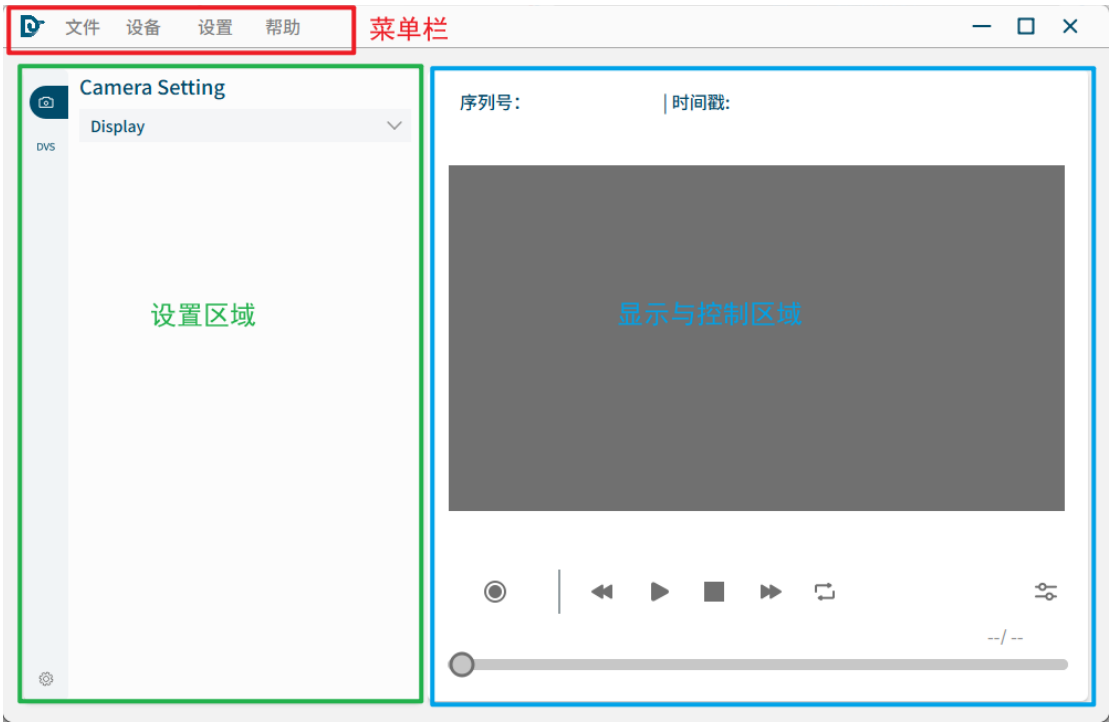


3. 安装客户端的最后一步是驱动安装，需要花费较长时间，一般不多于 5 分钟。



5.3 DVSense Insight 使用介绍

双击打开 DVSense Insight 软件，界面如下图所示。

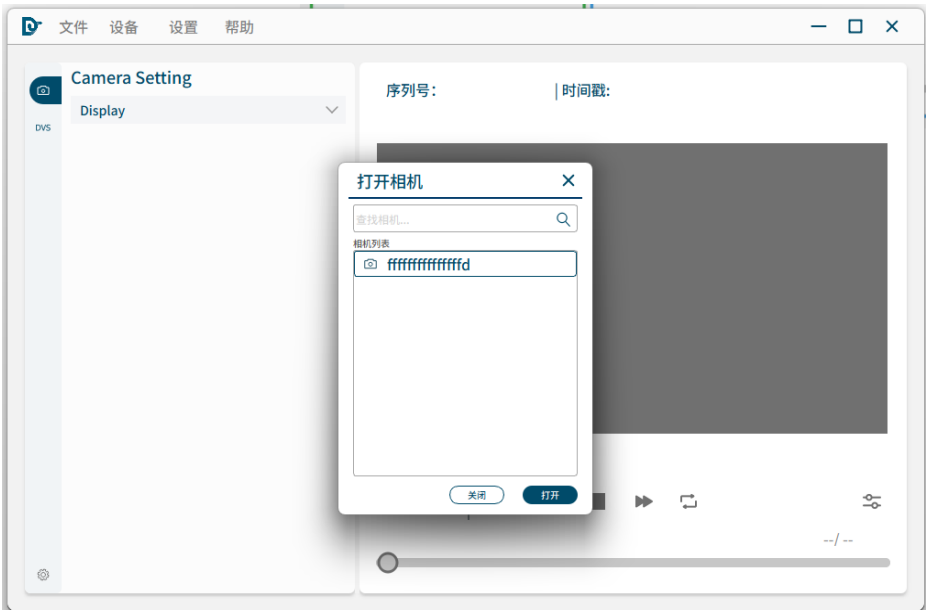


5.3.1 界面简介

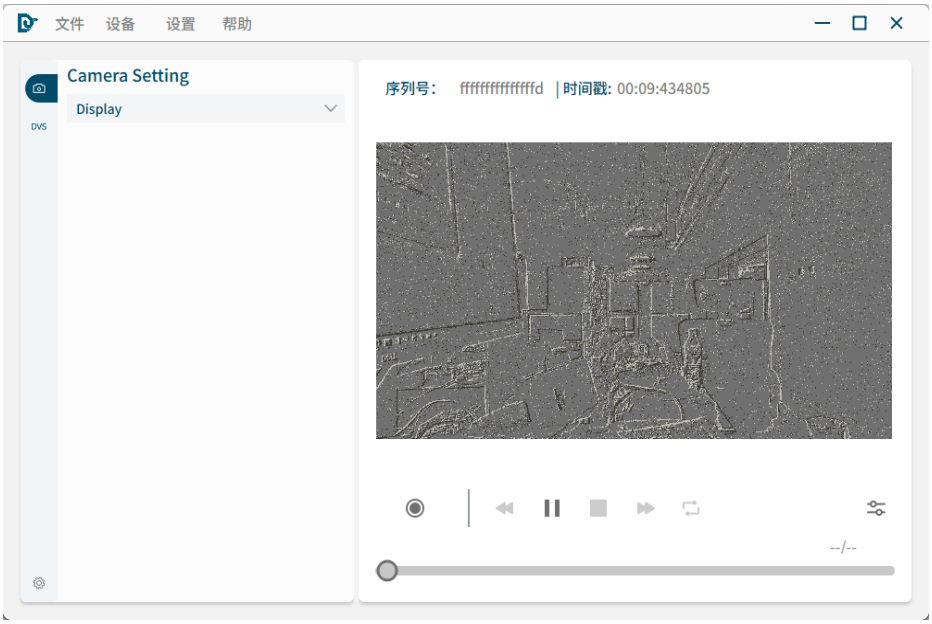
- 菜单栏：提供文件选择，相机枚举，数据导出 等功能
- 设置区域：提供相机参数，界面显示等功能参数的设置
- 显示与控制区域：对相机事件流数据进行可视化，控制播放开始暂停等

5.3.2 打开相机

1. 按照要求，将相机与上位机用 USB3 数据线连接
2. 在菜单栏中 设备->打开相机 选项卡。可以打开相机列表



3. 根据相机的序列号，双击序列号，或者选中后单机打开，打开相机



5.4 二次开发 SDK

DVSense Driver 是用来对 DVSLume 相机进行二次开发的驱动程序和 SDK， 支持在 X86 架构的 Windows 10/11，Linux (Ubuntu 20.04、22.04，24.04)。

目前支持 C++ 和 Python 两种语言

在 软件下载页面 中根据系统选择相应的平台下载安装包。

DVSense Driver 提供 教程 和 API 文档

6. 触发输入与同步

6.1 触发输入

6.1.1 触发输入原理

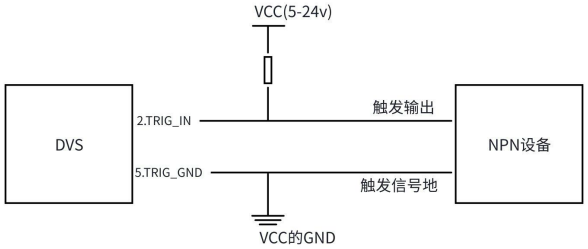
DVSLume 支持 触发输入功能，以完成和其他硬件设备的时钟同步。

当 DVS 相机 收到一个 触发输入（上升沿或下降沿），DVS 就会在连续的事件流中插入一个特殊事件。该事件会记录 触发输入 的极性以及时间戳（微秒级）。

DVSense Insight 中可以开启触发输入开关。DVSense Driver 也有相应的控制接口，可以通过注册回调函数，对触发事件进行处理。

6.1.2 NPN 型设备

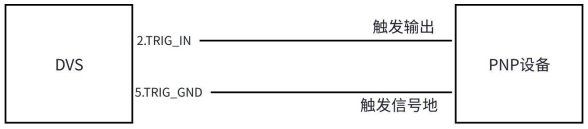
针对 NPN 型设备（常开），如各种相机，MOS 管



- 若 VCC 为 24V，推荐使用 4.7KΩ 上拉电阻
- 若 VCC 为 12V，推荐使用 1KΩ 上拉电阻

6.1.3 PNP 型设备

针对 PNP 型设备，

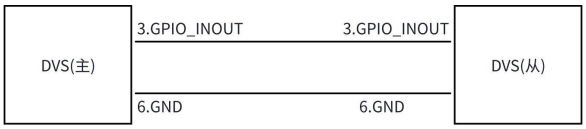


请注意保证 PNP 设备的电流驱动能力

7. 多 DVS 同步（主从模式）

多个 DVS 组成一个系统时，可以使用主从模式进行同步。一套多 DVS 相机系统中，只有一台主相机，其余为子相机。整个系统以主相机向外发出的 1MHz 的时钟信号为时间基准。

启动系统的时候，需要先启动子相机，子相机启动后，处于待机状态，无任何信号输出。启动主相机后，主相机向外输出 1MHz 时钟，所有相机接收到信号后，同时开始进行数据采集与传输。



8. 数据采集

8.1 数据录制

在 DVSense Insight 中，点击左下角设置按键，可以打开设置界面，可以设置 DVS 相机录制的 raw 文件以及导出的视频文件的地址。



打开相机后，单机 开始/停止录制 按钮控制数据录制的开始和停止



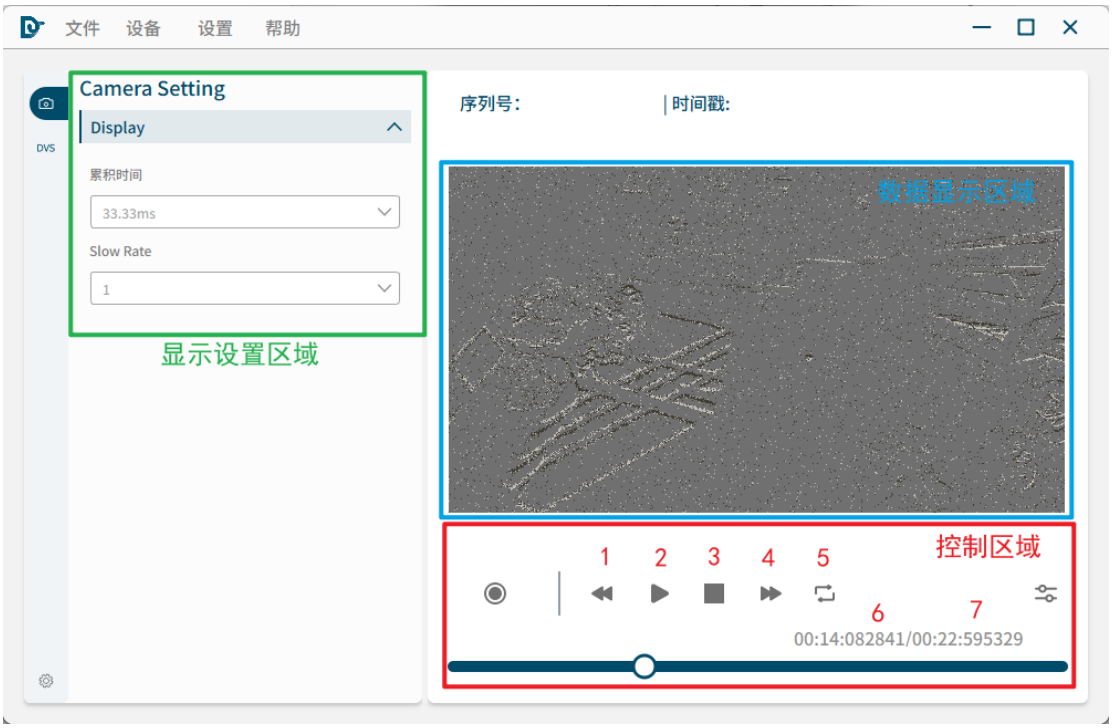
DVSLume 会录制下相应的 raw 文件到指定位置。

8.2 数据回放

在菜单栏中点击 文件->打开录制文件，选择对应的 raw 文件播放。



打开文件后，软件界面如下图所示



数据显示区域显示的是我们对事件流数据进行可视化之后的画面。从时间流中截取一段数据，发生了 ON 极性的像素设置为白色，OFF 极性的像素设置为黑色，未发生事件，设置为灰色。

数据累积的长度可以在显示设置区域的 “累积时间” 进行设置。“slow rate" 是慢放倍数。软件固定显示帧率为 30FPS

控制区域的按钮和信息含义如下

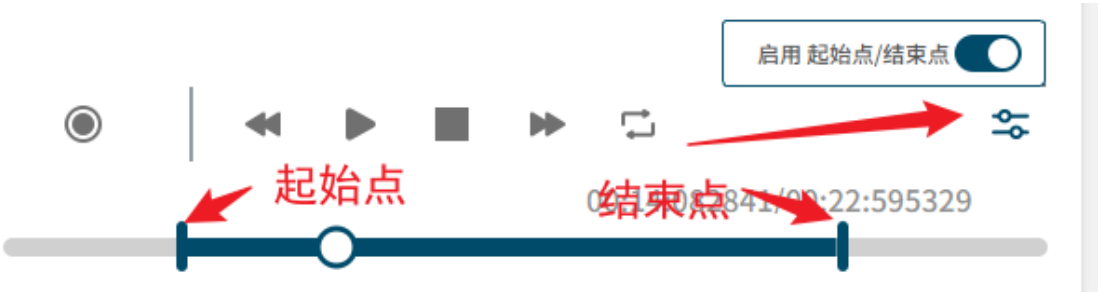
序号	名称	功能
1	前移一帧	根据 slow rate 向前移动一帧；如 slow rate 为 1，则一帧时间为 33.333ms，slow rate 为 2，则一帧时间为 16.667ms
2	播放/暂停	控制数据可视化的播放与暂停
3	回到开始	回到文件开头
4	后移一帧	根据 slow rate 向后移动一帧；
5	循环播放	控制是否循环播放
6	当前时间戳	当前播放的时间戳；
7	结束时间戳	该文件的结尾时间戳

注意：

- 当前时间戳，不是播放时间，而是当前事件的真实时间戳。若使用 DVSense Driver 进行二次开发，可以直接使用该事件进行跳转和索引。

8.3 起始点/结束点设置

点击控制区域右下角，打开 起始点/结束点 开关

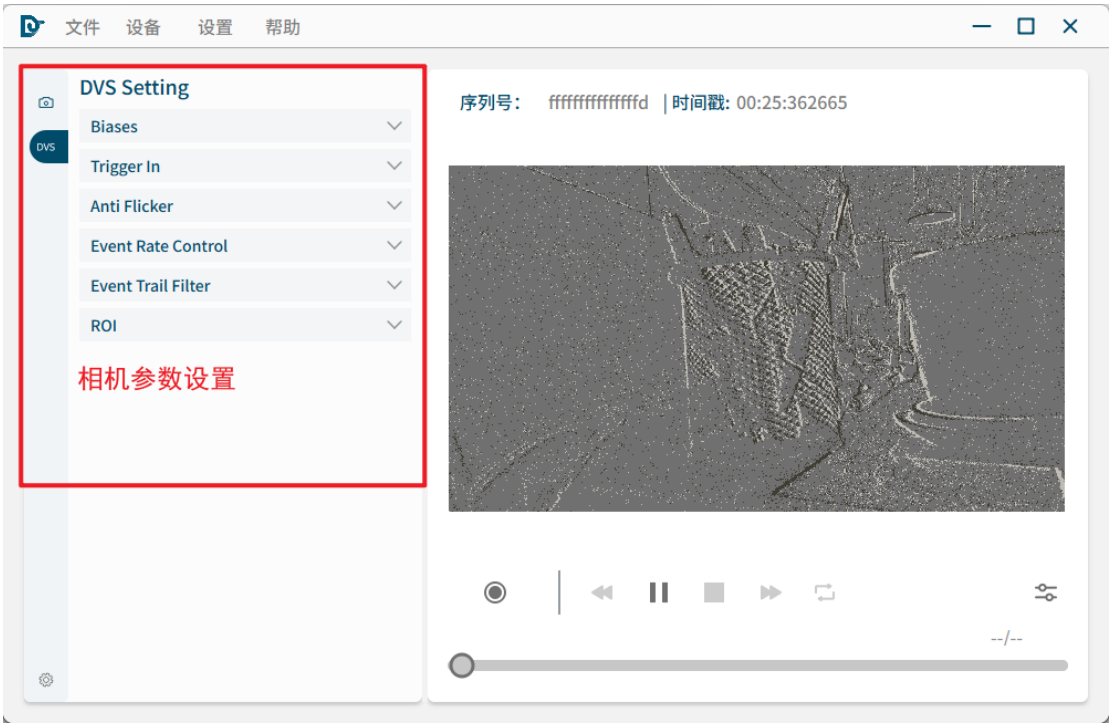


进度条上会显示 起始点 和 结束点，可以进行拖动设置。

开启该功能后，播放会限制在起始点和结束点中间。配合循环播放功能，可以对某个时间段内的数据进行反复观察。

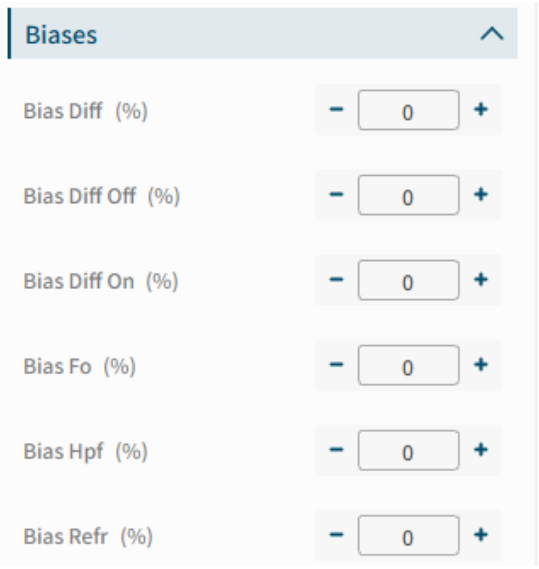
9. 参数控制

在连接相机实时播放数据的时候，可以对相机的参数进行控制。



9.1 Biases

传感器提供一组可调节设置，可以根据不同的应用需求和条件（更高的速度、更低的背景活动、更高的对比灵敏度阈值等）来调整传感器的性能。这些传感器设置被称为 Biases。



以下是五种普遍有用的偏置：

- 对比度敏感阈值偏置（bias_diff_on，bias_diff_off）

  事件传感器的像素通过一定对比度的光照变化触发。产生事件的最小对比度（以百分比为单位）被称为对比度阈值。这些偏置用于控制对比度阈值——传感器对对比度变化的敏感度。

  - bias_diff_on：调整 ON 事件的对比度阈值。这决定了 ON 事件所需的对比度阈值，即像素变亮的程度，只有达到一定亮度变化时，像素才会生成 ON 事件。通常在用户希望改变大幅光线变化期间输出的事件数量或调整对微弱正向光变化的灵敏度时进行调整。
  - bias_diff_off：调整 OFF 事件的对比度阈值。这决定了 OFF 事件所需的对比度阈值，即像素变暗的程度，只有达到一定暗度变化时，像素才会生成 OFF 事件。通通常在用户希望改变大幅光线变化期间输出的事件数量或调整对微弱负向光变化的灵敏度时进行调整。

  > 在 IMX646 传感器上，可以实现 bias_diff_on 和 bias_diff_off 之间的对称性。通过将这两个偏置参数设置为相同的值，当使用特定光刺激时，可以生成相同数量的 ON 和 OFF 事件。对此，请注意要满足像素光照观点的主要条件，即两种情况下都从相同的初始状态开始。例如：20 lux => 30 lux 生成 ON 事件，而 20 lux => 10 lux 生成 OFF 事件。
  >
  > 此外，在基于 IMX646 传感器的 EVK 中，您可能会注意到在低光条件下，OFF 事件会出现“尾现象”。更多关于此主题的信息可以在相关 FAQ 部分找到。

- 带宽偏置（bias_fo，bias_hpf）控制像素的低通和高通滤波器。

  - bias_fo：调整低通滤波器。这会改变如何过滤快速波动的光线。它决定了可以检测到的最大光照变化速率。通常用于去除场景中的闪烁和噪声，但这样做也会增加传感器的延迟。
  - bias_hpf：调整高通滤波器。这决定了如何过滤缓慢的光照变化。它决定了光线变化的最小速率，以使像素输出事件。通常用于移除场景的背景，仅显示快速移动的物体，或者减少背景噪声。

- 死区时间偏置（bias_refr）控制像素的“恢复时间”。

  - bias_refr：调整恢复时间。这决定了每次事件后像素盲区的持续时间。可以在不改变灵敏度或带宽的情况下，调整大光照变化期间输出的事件数量。通常用于使每次大的光变化只触发一个事件。要获取该偏置与微秒之间的映射，可以参考传感器数据手册或通过使用 I_Monitoring 类中的 get_pixel_dead_time()方法，如在 metavision_hal_showcase 示例中所示。

所有偏置都会影响可检测信号的范围以及观察到的背景噪声事件的速率。降低噪声是可能的，但也以某种方式减少了可检测的有效信号范围。

9.2 Trigger In

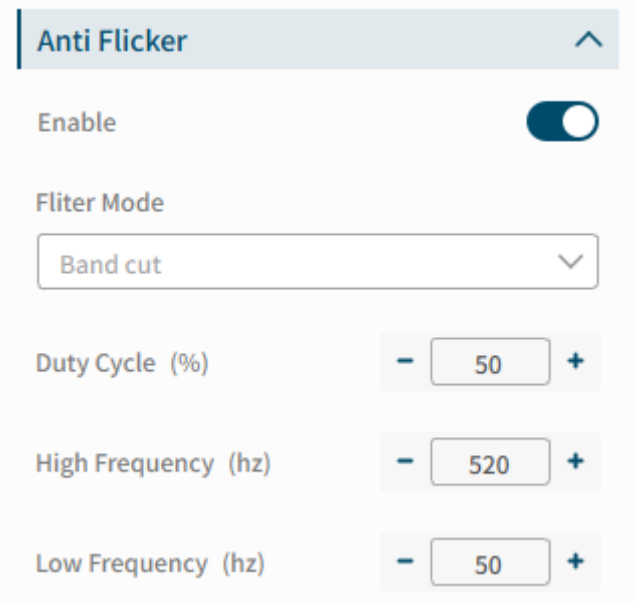
触发输入信号主要用来与外部设备进行时钟同步。按照前文中接线方式正确连接后，打开 Trigger In 的 Enable 开关，即可接受 Trigger In 触发输入信号。



接收到外部触发信号后，DVSLume 相机会在事件流中插入一个特殊的 Trigger In 事件，包含时间戳和极性信息。其中下降沿极性为 0，上升沿极性为 1

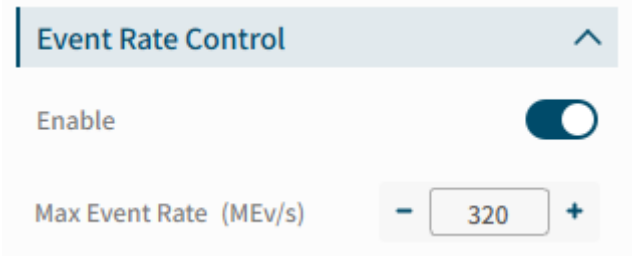
9.3 Anti-Flicker(AFK) 去频闪

抗闪烁功能可以检测并消除 4x4 划分像素区域内的闪烁事件。这是一种针对由于荧光灯等闪烁光源产生的事件的对策。可取消的闪烁周期范围可以设置为 2 毫秒至 20 毫秒（50 Hz 至 500 Hz）。



9.4 Event Rate Control(ERC) 事件率控制

ERC 通过在空间和时间上丢弃事件来调整目标事件速率。此过滤器位于 ESP 数据处理电路的最后阶段，用于在 AFK 和 STC/Trail 过滤之后降低事件速率。它能有效避免由于事件峰值而使计算单元过载，但请注意，当触发过滤时，信号质量将会降低。

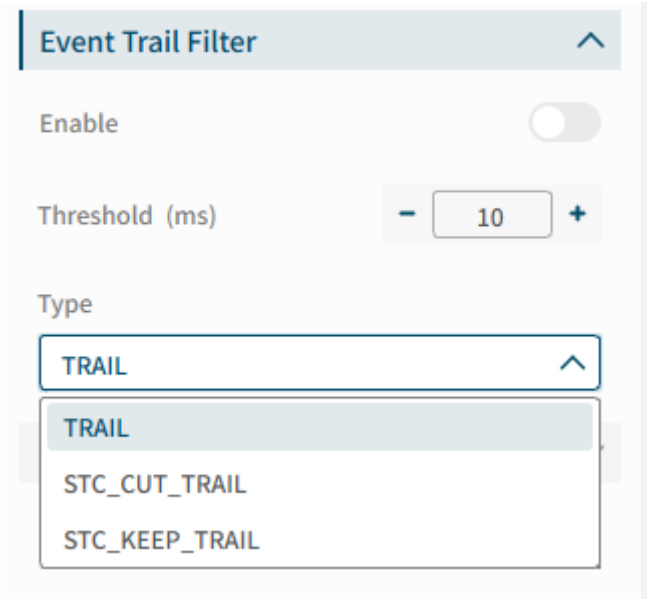


9.5 Event Trail Filter 事件轨迹过滤器

DVSLume 相机具有一种硬件滤波器，用于消除冗余信息。此滤波器将短时间内生成的同极性连续事件视为爆发，并根据所选选项移除一些事件：

- 时空对比（Spatio-Temporal-Contrast，STC）保留爆发中的第二个事件。因此，STC 会过滤掉孤立事件。STC 具有两个版本（STC_CUT_TRAIL 和 STC_KEEP_TRAIL），可以选择在第二个事件后的事件轨迹是否应去除（CUT）或保留（KEEP）。
    - TRAIL 在发生极性转换后的爆发中保留第一个事件，并取消在轨迹阈值时间内生成的同极性事件。

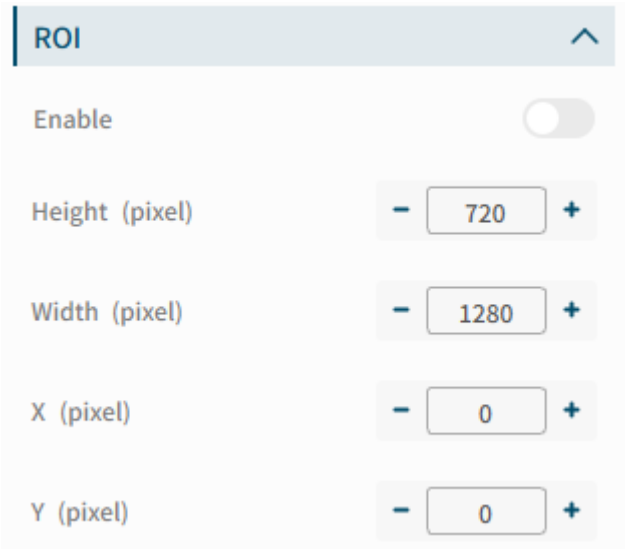
爆发事件过滤显著降低了事件率，但也移除了纹理信息。这两种滤波器将 1 毫秒到 100 毫秒的时间范围作为处理爆发事件的区间。



9.6 Region of Interest (ROI) 感兴趣区域

DVSLume 的感光芯片中每个像素包含一个锁存器，用于激活/停用像素阵列中的像素。当停用时，像素不会进行任何检测，这限制了通过读取的事件数量和动态电流消耗仅限于活跃像素。

感兴趣区域（ROI）是用于设置传感器唯一活跃区域的像素区域。



10. 基本功能

10.1 文件裁剪

DVSInsight 支持对 raw 文件进行裁剪，以保留数据中真正感兴趣的部分。

点击菜单栏中的 文件->剪裁录制文件，即可对 raw 文件裁剪。如果开启了起始点/结束点 功能，则起始时间与结束时间会自动读取





10.2 视频导出

DVSInsight 支持将 raw 文件可视化另存为 mp4 文件。

点击菜单栏中的 文件->另存为，即可将 raw 文件导出为 mp4 文件。如果开启了起始点/结束点 功能，则起始时间与结束时间会自动读取



其他功能

- 显示画面缩放：在实时显示相机画面，或者播放数据的时候，在显示区域滚动鼠标滚轮可以对画面你进行缩放，双击恢复原大小。

FAQ

- **在低光条件下使用 IMX646 传感器时，负极性事件观测到的尾效应或延迟响应的根本原因是什么?**

  这些现象与“延迟”这一概念密切相关。尽管“延迟”一词有多种解释，我们在这篇知识中心文章中提供了详细的说明。

  本质上，传感器的延迟在明亮的光照条件下会减少，从而实现更快的事件检测，而在低光条件下，延迟会增加，影响响应速度。

  这种行为可以归因于传感器的光电二极管积分时间——检测对比度变化所需的时间。在高光条件下，积分时间较短，从而实现更快的事件检测，而在低光条件下，积分时间较长，导致响应速度较慢。

  然而，仅在 IMX646 传感器的 OFF 事件中出现尾效应或延迟响应是传感器的固有特性。更具体地说，这与像素架构/设计有关。例如，这种现象在 GenX320 传感器中几乎不存在。

  为了减少这种“尾效应”，您可以:

  a. 调整偏置，调节 bias_hpf。正如文档所述，提高该值应有助于消除某些 OFF 事件。

  b. 使用 IMX646 传感器提供的 ESP（事件信号处理）功能中的事件尾迹滤波器。TRAIL 选项在极性转换后保留突发事件的第一个事件，同时抑制在指定的尾迹阈值期间内生成的同一极性的后续事件。此滤波器可以影响 ON 和 OFF 事件。然而，由于只有您的 OFF 事件表现出这种尾效应，在您的场景中应用该滤波器应能达到预期效果。